智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

18

期末評量：個案分析

Final Assessment: Case Analysis

第 18 週｜單元三至五綜合評量　Units 3–5 (W10–W17)
評量說明 → 個案本文與附件 A–E → 五道題目 → 參考答案與評分要點（教師版）→ 學期回顧

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

評量說明 Overview

期末評量：把全學期的框架，用在同一家醫院的下一個決策

延續期中個案：康橋紀念醫院一年後，要決定是否擴大居家監測、並與新創共同開發 AI

30%	85 分鐘	5 題	個人
學期成績比重	閱讀 15 ＋作答 70	含一題計算題	獨立作答

可以：攜帶紙本講義與筆記、使用計算機

不可以：使用生成式 AI 、上網、與他人討論

作答：紙本或指定的線上表單，每題標明題號；計算題須列出算式

教學重點｜W1 課程規範已說明：期中、期末評量時不可使用生成式 AI—— 本次評量要看的是你自己的判斷。

評量說明 Schedule

當天流程（100 分鐘）

本次附件較多，建議先花 15 分鐘讀完個案與附件 A–E

當天 100 分鐘



作答 70 分鐘的建議分配（依配分）

Q1 試辦數據	Q2 證據法規	Q3 經濟評估	Q4 治理	Q5 三年建議
10 分鐘｜15 分	10 分鐘｜15 分	18 分鐘｜25 分	14 分鐘｜20 分	18 分鐘｜25 分

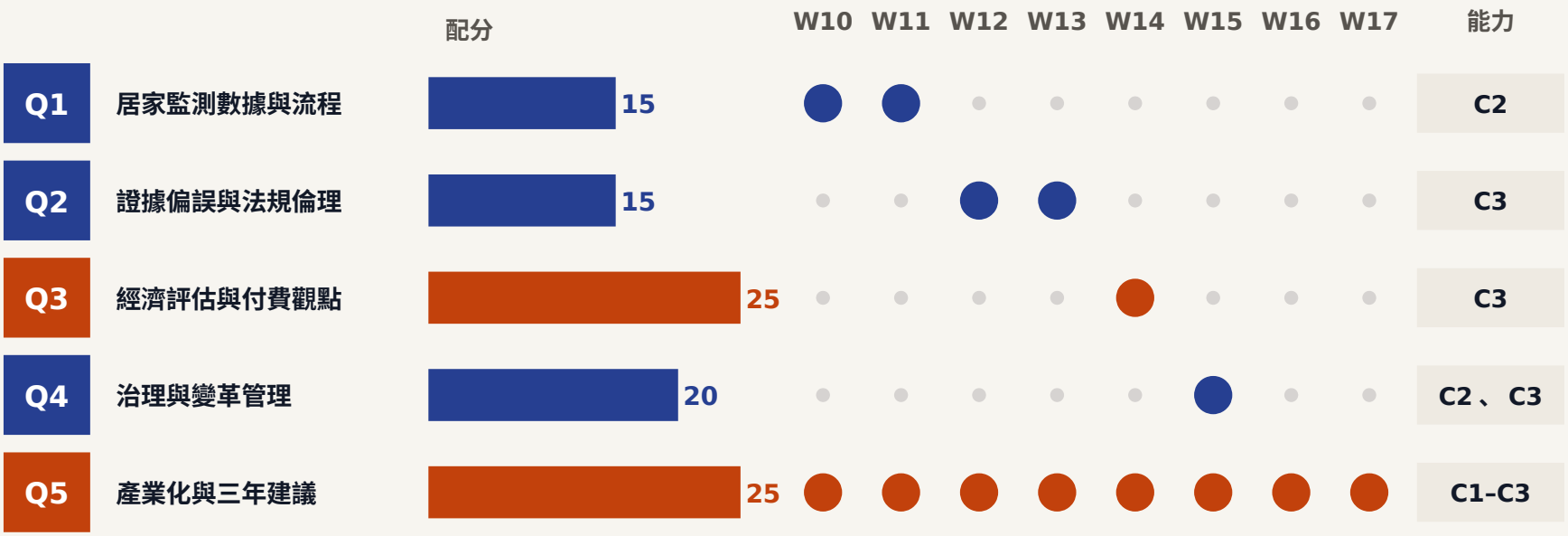
赭紅＝高配分題（Q3 + Q5 共 50 分）；Q2(b) 是 Q3 的計算基礎，先算好再進 Q3

教學重點｜時間分配建議（作答 70 分鐘）：Q3、Q5 各約 18 分鐘，Q4 約 14 分鐘，Q1、Q2 各約 10 分鐘。

評量說明 Blueprint

題目、配分與核心能力對應

C1 趨勢洞察　C2 技術應用　C3 實證評估



教學重點｜Q3 與 Q5 佔 50 分：期末最重視的是「用數據算清楚」與「把全學期框架整合成決策」。

評量說明 Rubric

評分規準：與期中相同的四個構面

引用框架但不連結個案數據，最多只得「良」

① 框架運用	② 證據連結	③ 判斷與取捨	④ 可行性
優 90-100% **正確選用並說明為何適用**	**優 90-100%** **引用附件具體數據支持論點**	**優 90-100%** **指出利弊並明確表態**	**優 90-100%** **具體：有負責人、指標或時程**
良 70-89% 有引用但說明不足	**良 70-89%** 提到附件但未用數據	**良 70-89%** 有表態但未談取捨	**良 70-89%** 方向正確但不具體
待加強 <70% 未用框架或用錯	**待加強 <70%** 只有一般性陳述	**待加強 <70%** 未表態或自相矛盾	**待加強 <70%** 建議空泛或不可行

教學重點｜寫作建議四步：框架 → 證據 → 判斷 → 建議。條列作答即可，不需長篇。

考前回顧 Review

W10–W17 重點速覽（亦可使用 W1–W8 框架）

作答時可先回想：這一題要用哪一週的框架?

單元三 連網照護（W10-W11）+ 單元四 評估治理（W12-W13）

W10	**遠距監測** 警示分級、依從性、照護流程與容量	→Q1
W11	**智慧醫院** 指揮中心、居家醫院、服務藍圖	→Q1
W12	**實證評估** 偏誤、差異中的差異、證據階梯	→Q2
W13	**法規倫理** SaMD 判定、個資與同意、責任	→Q2

單元四（W14-W15）+ 單元五 產業化與前瞻（W16-W17）

W14	**經濟評估** 成本、 ICER 、預算衝擊、評估觀點	→Q3
W15	**組織治理** AI 清冊、 RACI 、監測與停用、 ADKAR	→Q4
W16	**產業化** TRL 與五種成熟度、給付、合約	→Q5
W17	**前瞻** 三地平線、情境、科技雷達	→Q5

答題示範 Worked Example

四步作答示範：醫院要不要設指揮中心?

用 W11 的案例示範（非本次考題）

① 框架	W11 指揮中心四功能； W12 證據階梯（自報 vs 獨立評估）
② 證據	Johns Hopkins 自報急診分床－30%； Bradford 獨立評估：治療→結束反增 11–53 分鐘、住院天數無變化
③ 判斷	條件式導入：證據不一致，效果取決於流程重組，不是螢幕牆
④ 建議	床管＋護理 3 個月試點；看急診待床時數與中午前出院比例；未改善就停止擴大

弱答案（待加強）

「指揮中心很有效，建議導入。」

沒分證據等級、沒有條件

強答案（優）

四步俱全，數字來自附件

每步一兩行條列即可

教學重點｜同一句「建議導入」，分清證據等級、寫出條件與停止點，才拿得到「優」。

01

PART 1

個案本文 The Case

康橋紀念醫院一年後：要不要擴大居家監測，並和新創一起開發 AI？

個案背景與院長的問題
附件 A 試辦數據｜ B 成效報告｜ C 經濟參數｜ D 訪談與治理現況｜ E 合作提案

個案本文 Case

康橋紀念醫院（虛構）：期中之後的一年

延續 W9 個案：520 床區域醫院，每年約 1,200 次心衰竭出院

這一年發生了什麼

- 依期中建議：出院衛教 Agent 經護理師審核後，於全院上線
- ReAdmit-AI 暫緩，重新校準中
- 心臟內科一個病房與新創「心安科技」試辦居家監測 6 個月（120 位病人）
- 院內今年初成立 AI 治理委員會

現在的兩個提案

- ① 將居家監測擴大到全院心衰竭病人（每年約 720 人次）
- ② 與心安科技共同開發「AI 2.0」：惡化預測＋利尿劑調整建議，醫院提供歷史資料
- 心安科技希望一個月內簽約

教學重點｜院長的問題：「居家監測要不要擴大？ AI 2.0 要不要一起做？未來三年該怎麼走？」——請你以顧問身分回答。

附件 A Appendix A

附件 A：居家監測試辦 6 個月營運數據

心臟內科 7B 病房；由 2 名個管師於日間處理警示（每月以 22 個工作日計）

項目	數據
收案人數	120 人（70 歲以上 68%；以台語為主要語言 40%）
每日量測上傳完成率	第 1 個月 85% → 第 6 個月 61%；以台語為主者第 6 個月僅 42%
警示總數	6 個月共 2,640 則（紅色 528 則、黃色 2,112 則）
紅色警示經判定需介入	132 則
夜間紅色警示（18:00–08:00）	220 則，其中 2 小時內有人查看 66 則
黃色警示主要原因	約 70% 為「當日未量測」
警示處理方式	平台獨立網頁，未與 HIS 整合；處置手寫於紙本追蹤表

附件 B Appendix B

附件 B：心安科技的成效報告 vs 院內同期資料

心安科技宣稱：「試辦病房 30 天再入院率下降 37%」

	試辦前 6 個月	試辦期間 6 個月	變化
試辦病房（7B）再入院率	19%（n = 118）	12%（n = 120）	−7 個百分點
院內其他病房同期再入院率	18%	15%	−3 個百分點

- **收案條件：**需有智慧型手機或家屬協助；同期 155 位出院病人中 35 位因此未收案（未列入計算）
- **同期事件：**出院衛教 Agent 於試辦第 2 個月起在全院上線
- **研究設計：**單一病房前後比較；心安科技自行分析，未經院內統計人員審閱

附件 C Appendix C

附件 C： 擴大至全院的成本與經濟參數

由財務室與心安科技提供；評估期間 1 年、不折現；願付門檻每 QALY 300 萬元（教學假設，台灣無官方門檻）

項目	數值
預計收案人次	每年 720 人次（約占 1,200 次心衰竭出院的 60%；再次出院可再收案）
平台服務費	每人每月 1,500 元，每人追蹤 3 個月
量測裝置（血壓計、體重計）	每人 2,500 元（一次性，不回收）
增聘個管師	2 名，每人年薪含福利 90 萬元
一次 30 天再入院的健保支付	平均 120,000 元
一次再入院帶給醫院的淨收益	平均 10,000 元（收入扣除變動成本）
每位收案病人增加的 QALY	0.005 （教學假設：依試辦期問卷推估，無對照組）
評估觀點	Q3(c)(d) 健保觀點：假設健保以試辦計畫全額支付本計畫； Q3(e) 醫院觀點：醫院自行負擔

附件 D：訪談摘錄與院內治理現況

由護理部與 AI 治理委員會幕僚整理

訪談摘錄

- 個管師甲：「每天光是黃色警示就要看一個多小時，大多是阿伯忘了量。」
- 個管師乙：「晚上的紅色警示根本沒人看，出事算誰的？」
- 護理長：「值班護理師沒有平台帳號，也沒受過訓練。」
- 心臟科主任：「我支持，但我不知道要對什麼負責。」

治理現況

- AI 治理委員會今年初成立，已建立 AI 清冊
- 心安平台被歸類為「一般資訊系統」，未列入 AI 清冊
- 但平台的紅黃燈判斷，含心安自行開發的風險分數
- 未訂監測指標與停用條件

附件 E Appendix E

附件 E：心安科技「AI 2.0」共同開發提案

提案日期：本月；心安科技希望一個月內簽約

項目	內容
功能	預測 7 天內心衰竭惡化，並自動產生利尿劑劑量調整建議，推送給醫師確認
開發現況	以試辦 120 人資料回溯開發，內部測試 AUROC 0.80；未做外部驗證、未進入臨床試用
法規	尚未申請醫療器材許可
對醫院的要求	提供 2019–2026 年心衰竭病人去識別化病歷資料；心臟科醫師參與開發
給醫院的回報	AI 2.0 上市後醫院免費使用 3 年；醫院可獲該產品營收 0.5% 分潤
公司財務	現金可支撐約 14 個月；尚無健保給付，正與保險公司洽談

02

PART 2

題目 Questions

共五題，100 分

Q1 試辦數據（15）｜Q2 證據與法規（15）｜Q3 經濟評估（25）
Q4 治理與變革（20）｜Q5 給院長的三年建議（25）

題目 Questions

Q1、Q2

請在答案卷上標明題號；條列作答即可；百分比取至小數點後一位

Q1　試辦數據判讀（15 分）

- (a) 依附件 A 計算：紅色警示 PPV、夜間紅色警示 2 小時內查看率、每位個管師每工作日平均處理警示數（以全部警示計）（6 分）
- (b) 上傳完成率的變化透露什麼問題？對健康公平有何意涵？（4 分）
- (c) 提出兩項警示或流程的改善設計（5 分）

Q2　證據與法規倫理（15 分）

- (a) 指出附件 B 至少三個可能高估效果的偏誤或混淆（6 分）
- (b) 以院內其他病房為對照，估計較合理的效果（百分點）（3 分）
- (c) 擴大時應採什麼研究設計來確認效果？（3 分）
- (d) AI 2.0 若要使用院內歷史資料，須完成哪些程序？（3 分）

題目 Questions

Q3

請列出算式；以 Q2(b) 的估計值作為情境假設（不代表已證實的效果）；金額取至元

Q3　經濟評估（25 分）

- (a) 依附件 C 計算醫院擴大計畫每年的總成本（4 分）
- (b) 每年可避免的再入院次數（3 分）
- (c) 以健保觀點（假設健保全額支付本計畫）計算：節省的再入院費用、淨成本、每避免一次再入院的淨成本（6 分）
- (d) 計算 ICER 並與門檻比較；若效果只有 2 個百分點、每人 QALY 也減半為 0.0025，結論有何變化？（6 分）
- (e) 從醫院觀點，這個計畫划算嗎？若你認為社會整體值得做，應如何設計付費或合約？（6 分）

題目 Questions

Q4、Q5

Q5 請以「給院長的一頁建議」格式作答

Q4 治理與變革（20 分）

- (a) 心安平台是否應列入 AI 清冊？風險等級為何？說明理由（5 分）
- (b) 為「夜間紅色警示」寫出 RACI （5 分）
- (c) 訂定 3 項監測指標（含警戒線）與 1 項停用條件（5 分）
- (d) 以 ADKAR 診斷附件 D 的抗拒，並提出對策（5 分）

Q5 給院長的三年建議（25 分）

- (a) 判斷 AI 2.0 的 TRL 與五種成熟度中最弱的兩項（6 分）
- (b) 對提案 ①、② 分別表態：導入、條件式導入或暫緩（6 分）
- (c) 若合作，合約中必須談清楚的三件事（6 分）
- (d) 以三地平線或科技雷達，提出未來三年的路線（7 分）

學期回顧 Course Wrap-up

王伯伯的一學期：我們為他建立了什麼？

從 W1 的照護旅程，到一套可評估、可治理、可持續的智慧照護方案

看懂 W1–W3	設計 W4–W8	延伸 W10–W11	證明與落地 W12–W15	看遠 W16–W17
範疇與價值框架、科技演進、資料互通	使用者中心設計、 AI 方法、生成式 AI 、Agent 、決策支援	遠距監測、數位療法、智慧醫院與居家醫院	實證評估、法規倫理、經濟評估、組織治理	技術成熟度與產業化、前瞻科技趨勢

王伯伯一學期： 出院在家量體重（W10）→ 夜間警示有人接（W15）→ 證據與付費都說得清楚（W12 、 W14）

教學重點 | 智慧醫療的好壞，不在科技多先進，而在它是否為對的人、在對的時間，創造可被證明的價值。

評量之後 After the Exam

成績與回饋安排

期末回饋，是你帶回工作現場的第一份顧問報告

- 評分結果與各題評語，於學期成績公告前提供
- 公布各題高分作答範例（匿名、經同意）
- 對評分有疑問，可於公告後一週內提出
- 歡迎把期末建議帶回單位，作為實際導入的討論起點

帶走的工具

- Quintuple Aim　價值檢核
- NASSS　與治理七要素
- TRL　與五種成熟度
- 科技雷達（每年更新）

教學重點｜課程結束，學習型健康照護體系才剛開始：持續用資料改善照護，是每一位醫療人的工作。

考後講解｜試題本不印

個案是虛構的，問題都是真的：附件背後的案例

康橋紀念醫院的五個附件，各自對應本學期看過的真實證據

附件 A	附件 A	附件 B	附件 C	附件 E
上傳率逐月下降 ↓ 真實案例 **BEAT-HF** （W10） 持續使用率下降、再入院無差異	**夜間紅色警示沒人看** ↓ 真實案例 **TIM-HF2** （W10） 24 小時遠距醫療中心；德國寫進給付規則	**廠商自報下降 37%** ↓ 真實案例 **Bradford** （W11） 獨立評估結果和自報不一致	**受益者 ≠ 付費者** ↓ 真實案例 **HPI 感測器** （W14） 以「功能改善」加成取得健保給付	**新創要一個月內簽約** ↓ 真實案例 **Pear、Olive** （W16） 合作對象的財務風險也是醫院的風險

教學重點｜個案裡的每個陷阱，都有醫院或公司真的踩過——所以本學期學的不是名詞，是判斷。

CLOSING

科技會一直變，好問題不會

為誰？解決什麼？證據在哪？誰負責？誰付錢？——帶著這五個問題，走進下一項新科技。